SmartFinanzas ### Plataforma Transaccional de Liquidez Financiera y Analítica Predictiva de Crisis en PYMES

[![Python](https://img.shields.io/badge/Python-3.11+-3776AB?style=for-the-badge&logo=python&logoColor=white)](https://www.python.org/)
Django](https://img.shields.io/badge/Django-5.x%20/%206.x-092E20?style=for-the-badge&logo=django&logoColor=white)](https://www.djangoproject.com
[![Scikit-Learn](https://img.shields.io/badge/Scikit_Learn-1.5+-F7931E?style=for-the-badge&logo=scikit-learn&logoColor=white)](https://scikit-learn.org/)
[![MySQL](https://img.shields.io/badge/MySQL-8.0-4479A1?style=for-the-badge&logo=mysql&logoColor=white)](https://www.mysql.com/)
[![Bootstrap](https://img.shields.io/badge/Bootstrap-5.3-7952B3?style=for-the-badge&logo=bootstrap&logoColor=white)](https://getbootstrap.com/)
[![Chart.js](https://img.shields.io/badge/Chart.js-4.x-FF6384?style=for-the-badge&logo=chartdotjs&logoColor=white)](https://www.chartjs.org/)
[![License: MIT](https://img.shields.io/badge/License-MIT-yellow.svg?style=for-the-badge)](https://opensource.org/licenses/MIT)

Proyecto de Título – Ingeniería en Informática · INACAP La Serena *Profesor Guía:* Carlos Covarrubias Astudillo | *Equipo Lostics:* Ignacio Pozo Pozo & Arturo Quiroga Tello *Organización Validadora:* Nstock Importaciones (La Serena, Chile)

Tabla de Contenido

1. Descripción del Proyecto
2. Arquitectura Modular del Sistema
3. Módulos y Características Principales
4. Pipeline ETL y Transformación IFRS / CMF
5. Motor Predictivo y Catálogo de Recomendaciones a 90 Días
6. Gobernanza Jurídica y Verificación de Casillas Obligatorias
7. Instalación y Despliegue Local
8. Documentación Técnica Especializada
9. Autores y Agradecimientos

---

1. Descripción del Proyecto

SmartFinanzas es una plataforma web desarrollada en Python y Django orientada a mitigar la brecha operativa y analítica que enfrentan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) chilenas frente al riesgo de asfixia financiera e insolvencia.

A diferencia de las herramientas convencionales como planillas Excel o tableros de BI (que únicamente describen el pasado de forma retrospectiva), SmartFinanzas implementa un **enfoque predictivo y prescriptivo de ciencia aplicada**:
* **Pipeline ETL Inteligente:** Ingesta y valida rigurosamente balances contables en formatos `.xlsx` y `.csv` exportados desde sistemas ERP (como Facto) o la CMF, normalizando nomenclaturas IFRS y verificando la ecuación patrimonial antes de cualquier cálculo.
* **Ingeniería Financiera Desacoplada:** Transforma los estados financieros en un vector de **7 variables adimensionales** (X_1 a X_7) respaldadas en literatura chilena e internacional (Altman, Zurita, Ringeling, Riquelme).
* **Motor Predictivo de Machine Learning:** Clasificador *Random Forest* entrenado sobre estados financieros reales reportados ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), capaz de inferir la probabilidad de insolvencia para los próximos 90 días (Q_t \to Q_{t+1}) con explicabilidad local **SHAP**.
* **Planes de Acción Preventivos:** Catálogo de recomendaciones financieras en **Lenguaje Ejecutivo Accesible** (*Business Plain Spanish*), que prescribe qué medidas operativas concretas debe adoptar la gerencia para mitigar el deterioro o consolidar la solvencia.

> [!NOTE]
> El proyecto está validado funcionalmente con la empresa distribuidora mayorista **Nstock Importaciones** (La Serena, Chile).

---

2. Arquitectura Modular del Sistema

El proyecto está diseñado bajo un patrón arquitectónico de **Monolito Modular Desacoplado**, donde la ingesta contable, la capa analítica de inferencia y la gestión transaccional operan con estricta separación de responsabilidades:

```
SmartFinanzas/
|
+-- SmartFinanzas/                      # Configuración central del proyecto Django
|   +-- settings.py                     # Configuración global (Apps, Base de datos MySQL, Auth)
|   +-- urls.py                         # Enrutador principal de URLs
|   +-- asgi.py                         # Entrada ASGI
|   +-- wsgi.py                         # Entrada WSGI
|
+-- moduloETL/                          # Motor de Ingesta, Parseo y Normalización Contable
|   +-- etl_financiero.py               # Procesador OOD en memoria (Pandas/OpenPyXL) sin dependencias de DB
|   +-- services.py                     # Servicios de almacenamiento y cálculo de ratios en base de datos
|   +-- models.py                       # Modelos: CargaFinanciera, Balance, RatioFinanciero
|   +-- forms.py                        # Formulario de carga con control de tamaño (25 MB máx)
|   +-- views.py                        # Vistas: subida de balance, extracción y selección de períodos
|   +-- tests_etl_financiero.py         # Suite de pruebas automatizadas del motor ETL
|
+-- capaAnalitica/                      # Servicio de Inferencia ML, Explicabilidad y Recomendaciones
|   +-- modelo_oficial/                 # Clasificador Random Forest v11 (.joblib) y métricas
|   +-- services.py                     # Servicio de inferencia probabilística y explicabilidad SHAP local
|   +-- catalogo_recomendaciones.py     # Catálogo Maestro: Matriz de 9 transiciones macro y 7 tácticas operativas
|   +-- models.py                       # Modelos: PrediccionRiesgo, VariableInfluencia, Recomendacion
|
+-- moduloTransaccional/                # Operación Diaria de Caja, Ventas y Arqueos
|   +-- models.py                       # Modelos: Venta, RetiroCajaChica, CierreCaja, MetodoPago
|   +-- forms.py                        # Formularios con cuadratura estricta y justificación obligatoria
|   +-- views.py                        # Vistas de registro de ventas, retiros y sellado inmutable de cierre
|
+-- dashboard/                          # Interfaz Analítica y Reportes Ejecutivos
|   +-- views.py                        # Controlador del Dashboard General y Dashboard Predictivo a 90 días
|   +-- urls.py                         # Rutas de navegación y endpoint de exportación a PDF
|   +-- templates/dashboard/            # Vistas responsivas (Chart.js interactivo con backtesting visual)
|
+-- usuarios/                           # Autenticación, Gobernanza y Roles (RBAC)
|   +-- models.py                       # Modelos: Usuario, Rol (Dueño / Contador / Trabajador), Empresa
|   +-- forms.py                        # Formularios de autenticación y registro
|   +-- views.py                        # Flujo de login, registro con términos legales y logout
|
+-- templates/                          # Plantillas HTML globales y de módulos (Bootstrap 5.3)
|   +-- base.html                       # Layout maestro con navegación lateral y diseño responsivo
|   +-- moduloETL/                      # Vistas de carga de balance y ratios
|   +-- moduloTransaccional/            # Vistas de cierre de caja y ventas
|
+-- docs/                               # Documentación Técnica, Legal y Metodológica Formal
|   +-- plan_recomendaciones_predictivas.md # Arquitectura del plan de acción y literatura chilena
|   +-- avisos_legales_y_concursales.md     # Marco legal concursal (Ley 20.720/21.563) y responsabilidades
|   +-- transformacion_ifrs_etl.md          # Especificación del pipeline de transformación IFRS
|   +-- metodologia_medicion_insolvencia.md # Fundamento científico y formulación matemática
|
+-- manage.py                           # Script de gestión de comandos de Django
+-- requirements.txt                    # Dependencias del entorno virtual Python
```

---

3. Módulos y Características Principales

- **Control Transaccional de Caja:** Registro diario de ventas por método de pago (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia), deducción de comisiones, retiros de caja chica y arqueo ciego con **justificación obligatoria de descuadres** (NIA 240 / Código de Comercio).
- **Pipeline ETL Financiero:** Ingesta horizontal de balances con detección automática de cuentas IFRS, conversión defensiva de signos contables y comprobación de la ecuación patrimonial.
- **Dashboard Predictivo a 90 Días:** Monitoreo gráfico de la curva de insolvencia (Q_t \to Q_{t+1}), selección dinámica de períodos, matriz de validación histórica retrospectiva (backtesting) y explicabilidad Top 3 SHAP.
- **Plan de Acción Preventivo:** Prescripción gerencial estructurada en 3 niveles (*Situación Actual, Acción Recomendada, Paso a Paso Sugerido*) redactada en Lenguaje Ejecutivo Accesible sin jerga abstracta.
- **Reportería Ejecutiva Oficial:** Generación de informes gerenciales descargables en PDF con sellado temporal y deslinde fiduciario.

---

4. Pipeline ETL y Transformación IFRS / CMF

El motor `FinancialETLProcessor` homologa la nomenclatura de los estados financieros a través de un diccionario léxico de sinónimos contables (`CANONICAL_SYNONYMS`):
1. **Normalización fonética:** Remoción de acentos, caracteres especiales y conversión a minúsculas sin espacios (`normalize_text`).
2. **Parseo numérico defensivo:** Conversión de paréntesis contables `(monto)` a números negativos, remoción de signos monetarios (`` `, UF ) y detección adaptativa de separadores de miles y decimales ( clean_number`).
3. **Regla Fallback de EBIT:** Si el balance no detalla el Resultado Operacional, se deduce como:
\text{EBIT} = \text{Ganancia Antes de Impuestos (EBT)} + \text{Costos Financieros}
4. **Validaciones Axiomáticas:** Comprobación estricta de Activo Total > 0, tolerancia de desbalance patrimonial <= 5%, detección de quiebra técnica (Patrimonio Neto <= 0) y coherencia de subcuentas corrientes.
5. **Cálculo de los 7 Ratios Adimensionales (X_1 a X_7):** Razón Corriente, Capital de Trabajo sobre Activos, Leverage Total, ROA Operacional, Margen Operacional, Rotación de Activos y Volatilidad de Flujo de Caja.

> *Para mayores detalles técnicos, consulte docs/transformacion_ifrs_etl.md.*

---

5. Motor Predictivo y Catálogo de Recomendaciones a 90 Días

El subsistema analítico vincula la probabilidad de insolvencia a la literatura empírica de quiebras en Chile (Zurita 2008, Ringeling 2004, Riquelme 2018 y Ley 20.720):
* **Matriz de Transición Intertemporal (3 \times 3):** Evalúa el par (\text{Score}*{Q_t}, \text{Score}*{Q_{t+1}}) clasificando el riesgo en tres zonas:
* **Verde (Solvente):** Score <= 35%
* **Amarillo (Alerta Preventiva):** 35% < Score <= 70%
* **Rojo (Riesgo Crítico):** Score > 70%
* **Lenguaje Ejecutivo Accesible:** Diagnósticos cuantitativos traducidos a dinero real cotidiano (*"Por cada 1.000 que debe pagar, dispone de $1.170 en recursos inmediatos..."* o *"El nivel de deuda actual supera en 4.8 veces el patrimonio de los dueños..."*).
* **Persistencia Fiduciaria:** Cada recomendación se almacena en la tabla MySQL `recomendacion` vinculada por Foreign Key unívoca a la clave primaria del período evaluado (`prediccion_id`).

> *Para mayores detalles metodológicos, consulte docs/plan_recomendaciones_predictivas.md.*

---

6. Gobernanza Jurídica y Verificación de Casillas Obligatorias

El sistema implementa un mecanismo estricto de **control de certificaciones obligatorias**:
* **Bloqueo Visual y Funcional:** En todos los formularios críticos (Carga de Balances, Cierre de Caja, Registro de Usuarios y Descarga de Informes ML), los botones de acción inician en estado `disabled`.
* **Condición de Habilitación:** El botón se habilita únicamente cuando el usuario marca de forma voluntaria la casilla de aceptación y certificación legal.
* **Validación en Doble Capa:** Si el usuario desmarca la casilla, el botón se bloquea de inmediato. Además, tanto JavaScript en el frontend (`addEventListener('submit')`) como las vistas Django en el backend (`request.POST.get('terminos_aceptados')`) rechazan cualquier petición que no incluya la certificación explícita.
* **Marco Concursal Chileno (Ley 20.720 y Ley 21.563):** Define las vías de Reorganización Judicial, Reorganización Simplificada para MiPymes, deber de diligencia de administradores y advertencia sobre delitos concursales (insolvencia fraudulenta).

> *Para el estudio jurídico completo de cada módulo y estado de riesgo, consulte docs/avisos_legales_y_concursales.md.*

---

7. Instalación y Despliegue Local

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/SmartFinanzas.git
cd SmartFinanzas
```

2. Crear y activar el entorno virtual

- **En Windows (PowerShell):**
  `powershell python -m venv venv .\venv\Scripts\Activate.ps1`
- **En Linux / macOS:**
  `bash python3 -m venv venv source venv/bin/activate`

3. Instalar dependencias

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

4. Configurar variables de entorno (.env)

Crea un archivo `.env` en la raíz del proyecto configurado para MySQL:

```
DEBUG=True
SECRET_KEY=tu-clave-secreta-django
DB_NAME=smartfinanzas3
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
```

5. Aplicar migraciones

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

6. Ejecutar el servidor de desarrollo

```
python manage.py runserver
```

Accede a la plataforma en tu navegador web mediante:
`http://127.0.0.1:8000/`

---

8. Documentación Técnica Especializada

Para profundizar en la arquitectura, modelos matemáticos y fundamentos jurídicos de la plataforma, consulte los documentos disponibles en el directorio `docs/`:

1. docs/plan_recomendaciones_predictivas.md: Diseño del Plan de Acción a 90 Días, matriz de transición intertemporal y fundamentación empírica en literatura chilena.
2. docs/avisos_legales_y_concursales.md: Análisis exhaustivo de los avisos legales, deberes de administración, responsabilidad civil/penal y procedimientos de la Ley 20.720 y Ley 21.563 por semáforo de riesgo.
3. docs/transformacion_ifrs_etl.md: Especificación técnica del pipeline ETL, diccionario de sinónimos contables, validaciones axiomáticas y cálculo de los 7 ratios financieros.
4. docs/metodologia_medicion_insolvencia.md: Formulación matemática del modelo Altman EMS y fundamentación de las variables canónicas.

---

9. Autores y Agradecimientos

- **Ignacio Pozo Pozo** – Desarrollo Fullstack, Ingeniería de Datos & Machine Learning.
- **Arturo Quiroga Tello** – Gestión de Proyecto, Desarrollo Fullstack, Testing & QA.
- **Carlos Covarrubias Astudillo** – Docente Guía y Asesoría Metodológica.
- **Juan Pablo Yáñez Riquelme** – Docente Consultor y Asesor Técnico en Machine Learning.
- **Alexis Vázquez & Natalia Pezoa** – Representantes de *Nstock Importaciones* (Validación Operativa y Pruebas de Campo).
- **INACAP Sede La Serena** – Área de Tecnologías de Información y Ciberseguridad.

SmartFinanzas – Innovación analítica y tecnológica aplicada a la preservación de la solvencia empresarial.